Nama : Esy Aulia Tri Ananta

NRP :3125522006

Program Studi : D3 Teknik Informatika

Mata Kuliah : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

UTS TIPE C

1. Analisis Masalah & Class Diagram
   - **Struktur Class:** Menggunakan 7 class/interface (DapatDilacak sebagai interface, Pengiriman sebagai abstract class, subclass PengirimanReguler & PengirimanKilat, serta class pendukung Pelanggan, Kurir, dan Main).
   - **Relasi:** Hubungan asosiasi/relasi antar object diterapkan pada class Main di mana objek Pelanggan dan Kurir berelasi dengan proses pengiriman barang.

DapatDilacak.java > DapatDilacak

```java
public interface DapatDilacak {
    String lacakStatus();
    String getNomorResi();
}
```

DapatDilacak.java | Pengiriman.java | PengirimanReguler.java | PengirimanKilat.java | Pelanggan.java | Kurir.java

Pengiriman.java > Pengiriman

```java
public abstract class Pengiriman implements DapatDilacak {
    private String nomorResi;
    private double beratBarangKg;
    private double jarakKm;
    private String status;

    public Pengiriman(String nomorResi, double beratBarangKg, double jarakKm) {
        setNomorResi(nomorResi);
        setBeratBarangKg(beratBarangKg);
        setJarakKm(jarakKm);
        this.status = "Diproses di Gudang";
    }

    // Abstract method untuk Polymorphism
    public abstract double hitungBiaya();

    // Encapsulation & Business Rule Validation
    public void setNomorResi(String nomorResi) {
        if (nomorResi == null || nomorResi.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException(s: s: "Nomor resi tidak boleh kosong!");
        }
        this.nomorResi = nomorResi;
    }

    public void setBeratBarangKg(double beratBarangKg) {
        if (beratBarangKg <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException(s: s: "Berat barang harus lebih besar dari 0 kg!");
        }
        this.beratBarangKg = beratBarangKg;
```

```java
    public void setBeratBarangKg(double beratBarangKg) {
        if (beratBarangKg <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException(s: s: "Berat barang harus lebih besar dari 0 kg!");
        }
        this.beratBarangKg = beratBarangKg;
    }

    public void setJarakKm(double jarakKm) {
        if (jarakKm < 0) {
            throw new IllegalArgumentException(s: s: "Jarak pengiriman tidak boleh bernilai negatif!");
        }
        this.jarakKm = jarakKm;
    }

    public void setStatus(String status) {
        this.status = status;
    }

    public String getNomorResi() {
        return nomorResi;
    }

    public double getBeratBarangKg() {
        return beratBarangKg;
    }
```

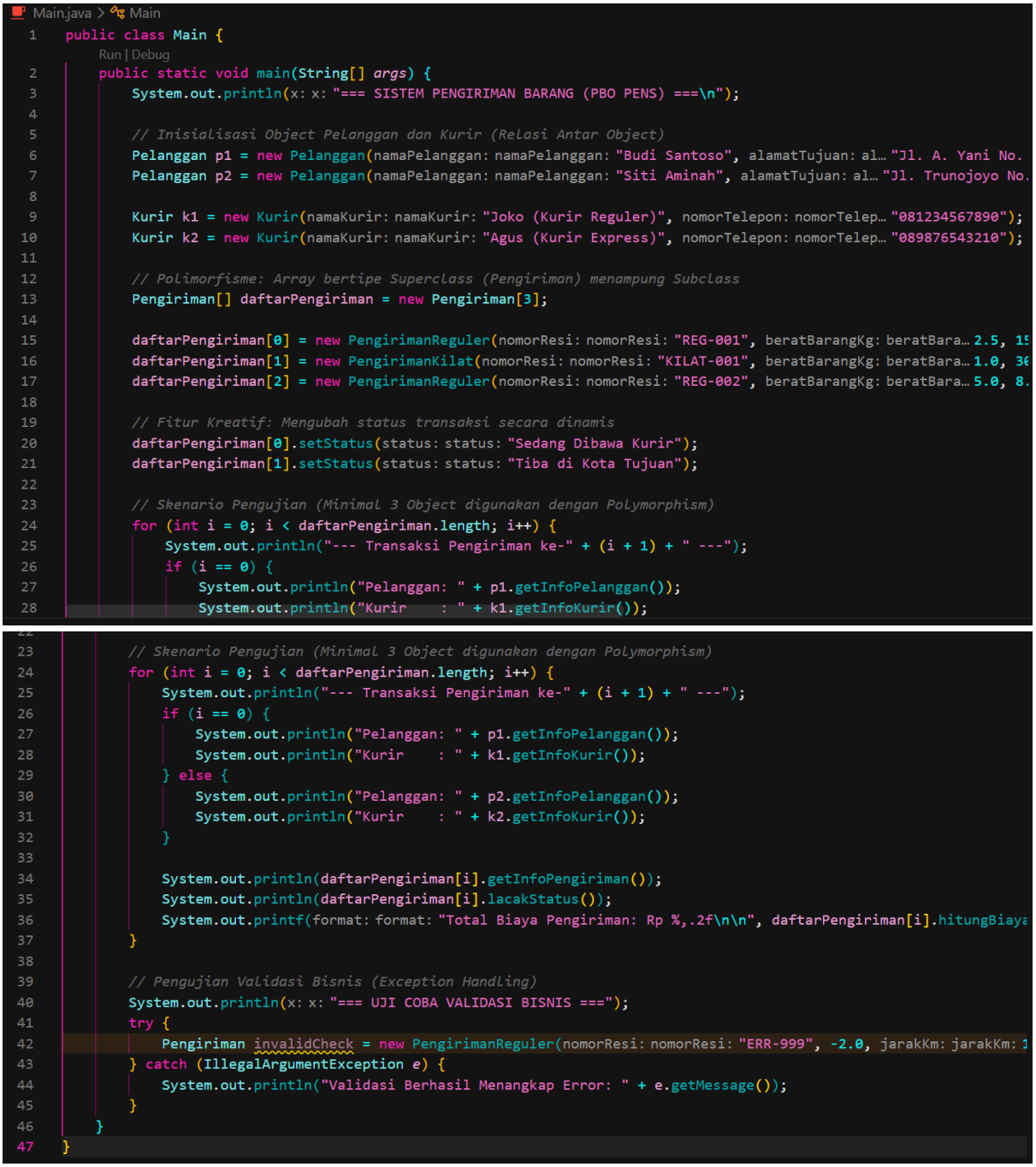
```java
    public double getBeratBarangKg() {
        return beratBarangKg;
    }

    public double getJarakKm() {
        return jarakKm;
    }

    public String getStatus() {
        return status;
    }

    public String getInfoPengiriman() {
        return "Resi: " + nomorResi + " | Berat: " + beratBarangKg + " kg | Jarak: " + jarakKm + " km";
    }
}
```

2. Penerapan PBO Utama
   - **Encapsulation & Validation:** Atribut utama seperti nomorResi, beratBarangKg, dan jarakKm diset private. Validasi bisnis diterapkan pada mutator (setter) untuk mencegah berat barang ≤ 0 atau jarak negatif.
   - **Inheritance & Abstract Class:** Superclass Pengiriman memiliki abstract method hitungBiaya() yang diturunkan ke subclass PengirimanReguler dan PengirimanKilat.
   - **Polymorphism:** Terjadi saat pemanggilan method hitungBiaya() dan lacakStatus() melalui array bertipe superclass (Pengiriman[]), di mana eksekusi program menyesuaikan dengan bentuk object aslinya saat *runtime*.



```
Main.java > Main
public class Main {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(x: x: "=== SISTEM PENGIRIMAN BARANG (PBO PENS) ===\n");

        // Inisialisasi Object Pelanggan dan Kurir (Relasi Antar Object)
        Pelanggan p1 = new Pelanggan(namaPelanggan: namaPelanggan: "Budi Santoso", alamatTujuan: al… "Jl. A. Yani No.
        Pelanggan p2 = new Pelanggan(namaPelanggan: namaPelanggan: "Siti Aminah", alamatTujuan: al… "Jl. Trunojoyo No.

        Kurir k1 = new Kurir(namaKurir: namaKurir: "Joko (Kurir Reguler)", nomorTelepon: nomorTelep… "081234567890");
        Kurir k2 = new Kurir(namaKurir: namaKurir: "Agus (Kurir Express)", nomorTelepon: nomorTelep… "089876543210");

        // Polimorfisme: Array bertipe Superclass (Pengiriman) menampung Subclass
        Pengiriman[] daftarPengiriman = new Pengiriman[3];

        daftarPengiriman[0] = new PengirimanReguler(nomorResi: nomorResi: "REG-001", beratBarangKg: beratBara… 2.5, 15
        daftarPengiriman[1] = new PengirimanKilat(nomorResi: nomorResi: "KILAT-001", beratBarangKg: beratBara… 1.0, 30
        daftarPengiriman[2] = new PengirimanReguler(nomorResi: nomorResi: "REG-002", beratBarangKg: beratBara… 5.0, 8.

        // Fitur Kreatif: Mengubah status transaksi secara dinamis
        daftarPengiriman[0].setStatus(status: status: "Sedang Dibawa Kurir");
        daftarPengiriman[1].setStatus(status: status: "Tiba di Kota Tujuan");

        // Skenario Pengujian (Minimal 3 Object digunakan dengan Polymorphism)
        for (int i = 0; i < daftarPengiriman.length; i++) {
            System.out.println("--- Transaksi Pengiriman ke-" + (i + 1) + " ---");
            if (i == 0) {
                System.out.println("Pelanggan: " + p1.getInfoPelanggan());
                System.out.println("Kurir    : " + k1.getInfoKurir());
            } else {
                System.out.println("Pelanggan: " + p2.getInfoPelanggan());
                System.out.println("Kurir    : " + k2.getInfoKurir());
            }

            System.out.println(daftarPengiriman[i].getInfoPengiriman());
            System.out.println(daftarPengiriman[i].lacakStatus());
            System.out.printf(format: format: "Total Biaya Pengiriman: Rp %,.2f\n\n", daftarPengiriman[i].hitungBiaya
        }

        // Pengujian Validasi Bisnis (Exception Handling)
        System.out.println(x: x: "=== UJI COBA VALIDASI BISNIS ===");
        try {
            Pengiriman invalidCheck = new PengirimanReguler(nomorResi: nomorResi: "ERR-999", -2.0, jarakKm: jarakKm: 1
        } catch (IllegalArgumentException e) {
            System.out.println("Validasi Berhasil Menangkap Error: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

3. Fitur Kreatif & Pengujian
   - **Fitur Kreatif:** Menambahkan **Estimasi Waktu & Status Transaksi** otomatis (seperti "Sedang Dibawa Kurir" atau "Tiba di Kota Tujuan") serta penanganan error (*Exception Handling*) pada validasi berat barang.
   - **Skenario Pengujian:** Menggunakan 3 objek pengiriman berbeda dengan hasil *output* program yang berjalan lancar tanpa kendala.

```
PS D:\SEMESTER3\Pemrograman Berorientasi Objek\UTSPBO\SistemPengirimanBarang> javac *.java
PS D:\SEMESTER3\Pemrograman Berorientasi Objek\UTSPBO\SistemPengirimanBarang> java Main
=== SISTEM PENGIRIMAN BARANG (PBO PENS) ===

--- Transaksi Pengiriman ke-1 ---
Pelanggan: Budi Santoso - Tujuan: Jl. A. Yani No. 10, Surabaya
Kurir    : Joko (Kurir Reguler) (081234567890)
Resi: REG-001 | Berat: 2.5 kg | Jarak: 15.0 km
Paket Reguler [REG-001] Status: Sedang Dibawa Kurir (Estimasi tiba 3-5 hari)
Total Biaya Pengiriman: Rp 33.750,00

--- Transaksi Pengiriman ke-2 ---
Pelanggan: Siti Aminah - Tujuan: Jl. Trunojoyo No. 45, Sumenep
Kurir    : Agus (Kurir Express) (089876543210)
Resi: KILAT-001 | Berat: 1.0 kg | Jarak: 30.0 km
Paket KILAT EXPRESS [KILAT-001] Status: Tiba di Kota Tujuan (Prioritas Utama - Estimasi tiba 1 hari)
Total Biaya Pengiriman: Rp 46.000,00

--- Transaksi Pengiriman ke-3 ---
Pelanggan: Siti Aminah - Tujuan: Jl. Trunojoyo No. 45, Sumenep
Kurir    : Agus (Kurir Express) (089876543210)
Resi: REG-002 | Berat: 5.0 kg | Jarak: 8.0 km
Paket Reguler [REG-002] Status: Diproses di Gudang (Estimasi tiba 3-5 hari)
Total Biaya Pengiriman: Rp 20.000,00

=== UJI COBA VALIDASI BISNIS ===
Validasi Berhasil Menangkap Error: Berat barang harus lebih besar dari 0 kg!
PS D:\SEMESTER3\Pemrograman Berorientasi Objek\UTSPBO\SistemPengirimanBarang>
```